

Технически Университет Варна, катедра СИТ

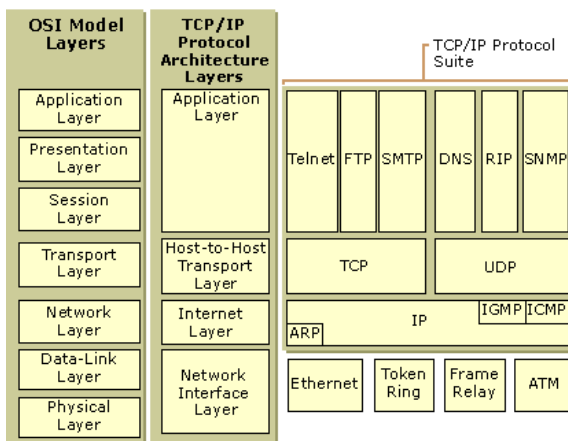
Компютърни мрежи и Интернет- лабораторно упражнение №12

Транспортно и приложно ниво.

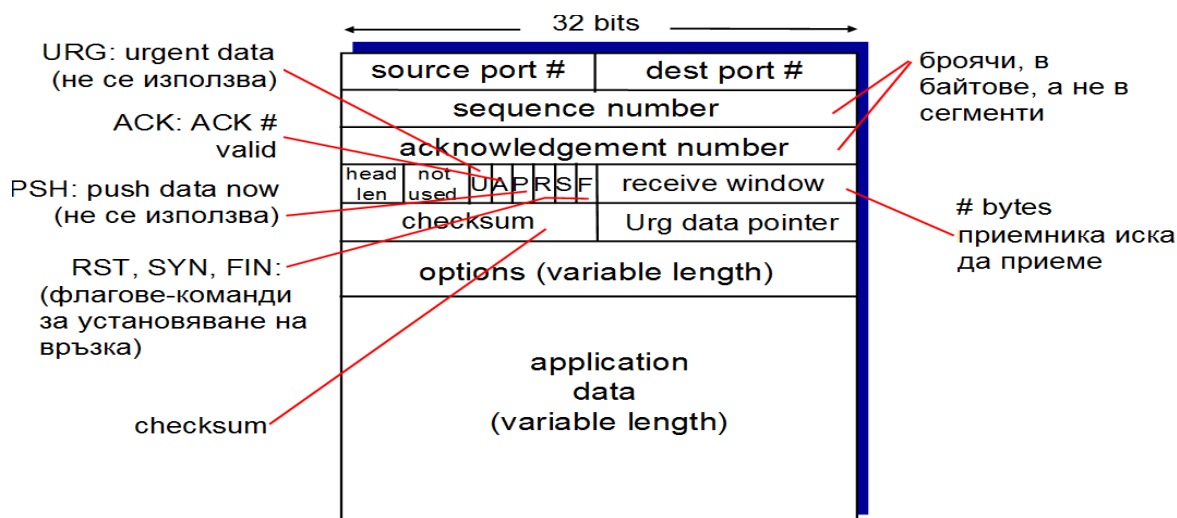
(ВНИМАНИЕ: В края на упражнението върнете настройките на компютрите в начално положение.)

Теоретични сведения

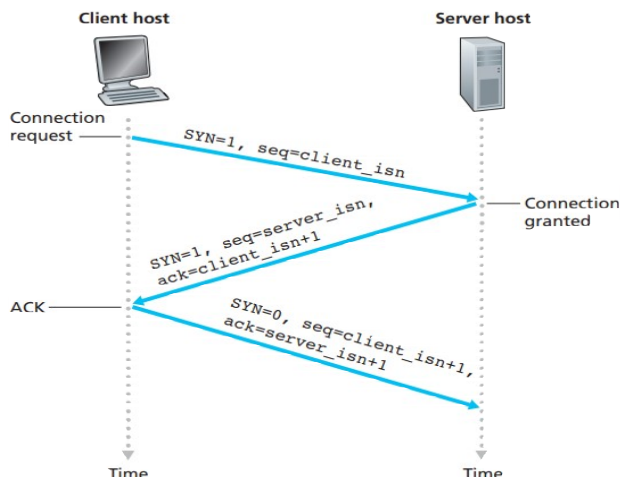
1. TCP/IP модел



2. Формат на TCP сегмент



3. Процес на установяване на връзка при TCP (three-way handshaking)

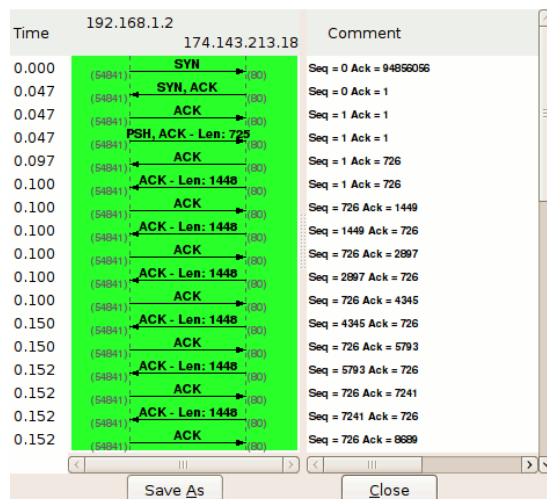


2.1. Инициаторът изпраща сегмент с флаг SYN и началната стойност на SEQ, който е заявка за начало на сесия

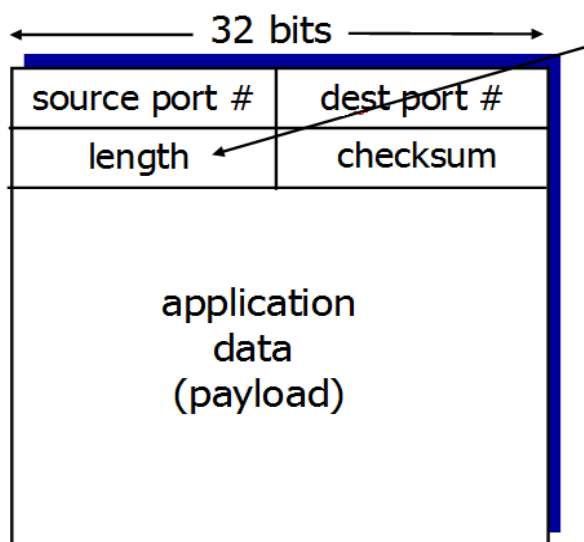
2.2. Приемникът (сървърът) изпраща сегмент с флагове SYN и ACK, съдържащ стойност на ACK=SEQ+1 и началната стойност на SEQ>ACK

2.3. Инициаторът изпраща сегмент с флаг ACK, стойност на SEQ = получената ACK и ACK = получената SEQ+1. Връзката е установена

- пример за TCP връзка



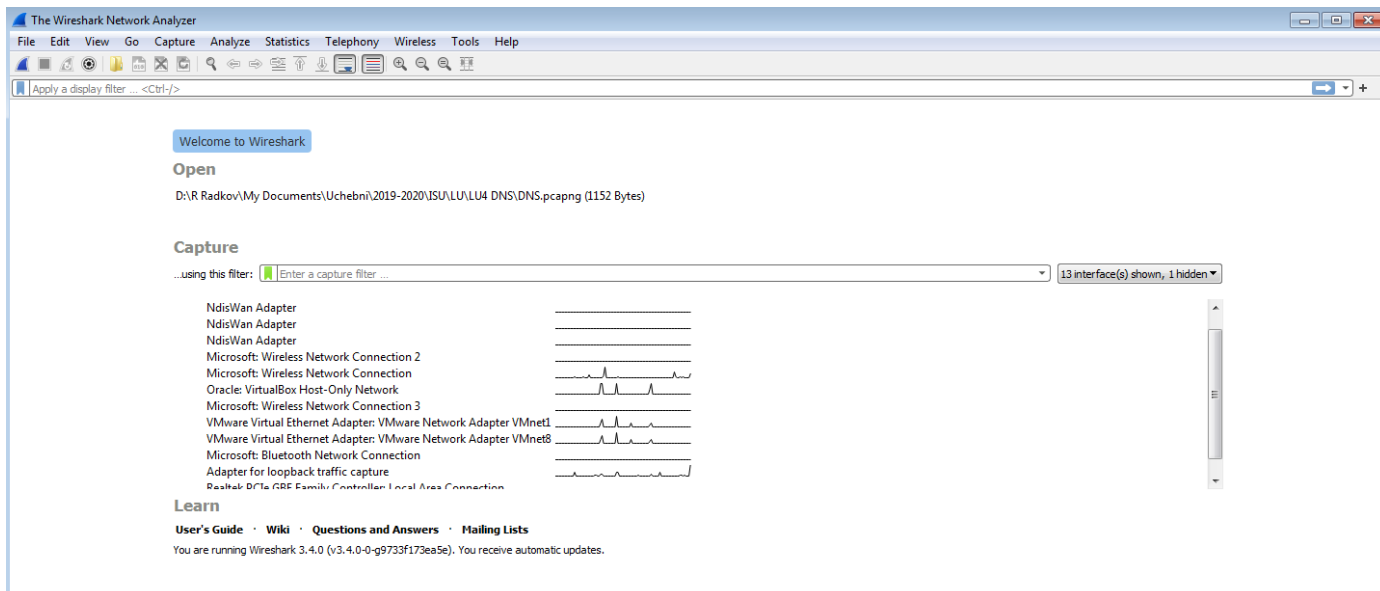
4. Формат на UDP сегмент



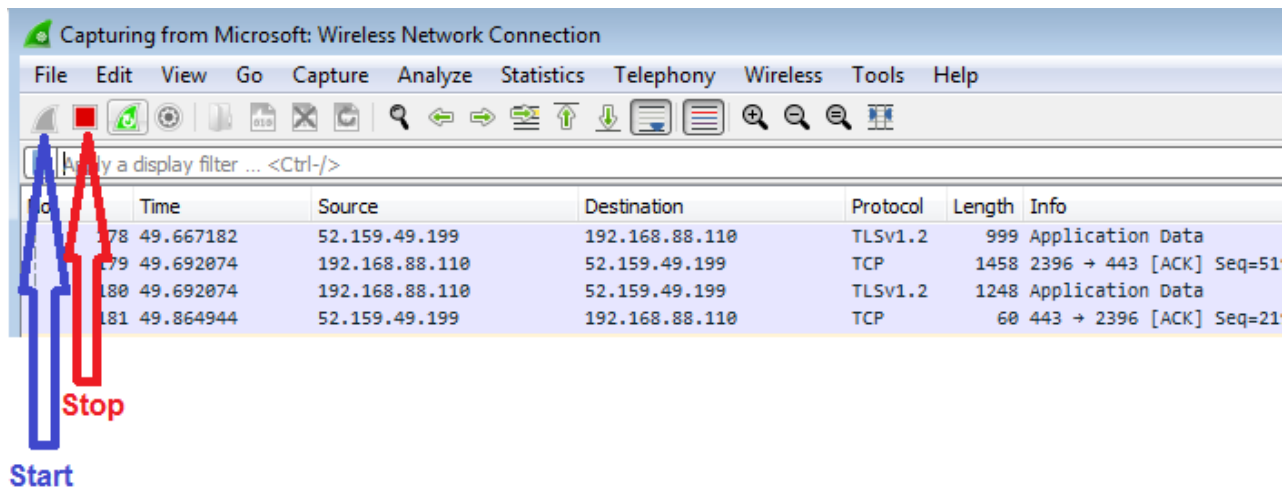
5. Кратки упътвания за работа с Wireshark (пълното описание е във файл wireshark-user-guide.pdf, достъпно в Microsoft Teams)

5.1 Избор на интерфейс

След стартиране на Wireshark се показва списък с интерфейсите (физически и логически), които са инсталирани на компютъра. Изберете интерфейса, през който компютъра е свързан в мрежа (вдясно от името на интерфейса се появява графика показваща дали има активност по интерфейса).

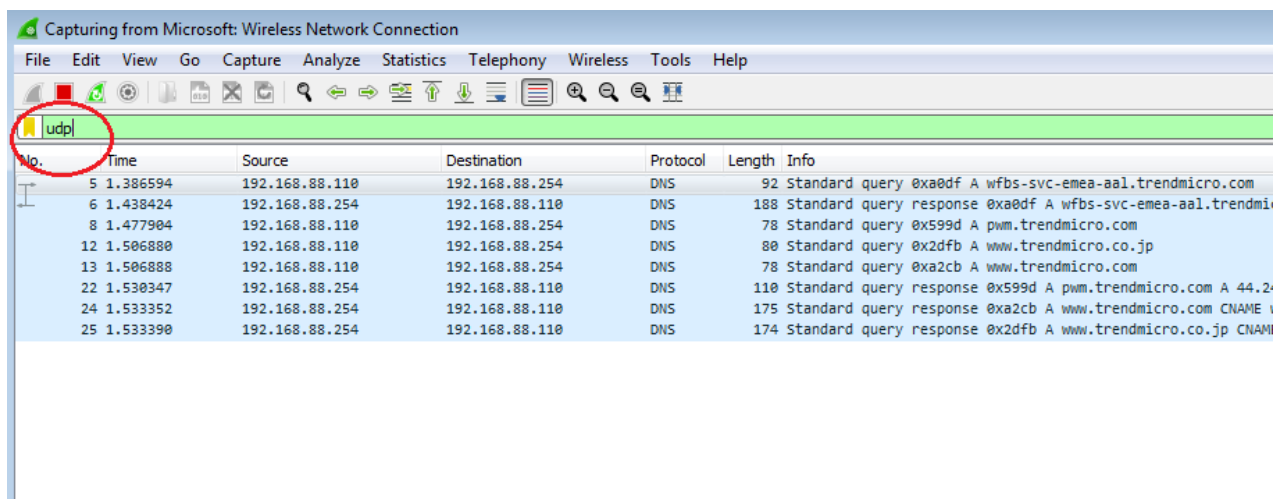


5.2 Спиране и пускане на запис на данни

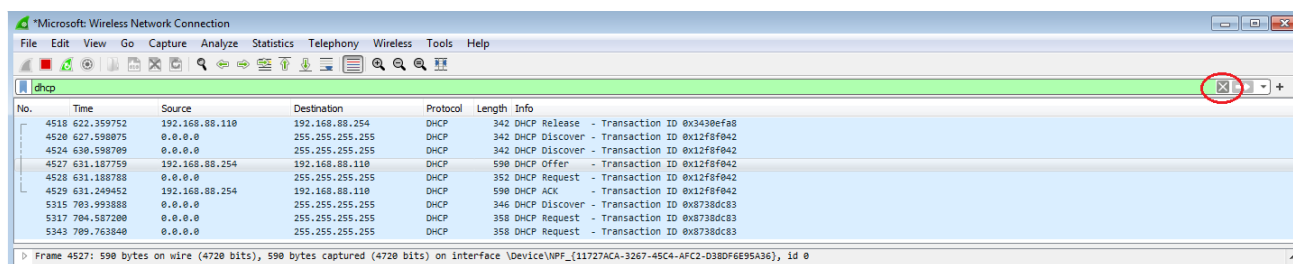


5.3 Филтриране

В посочената лента се изписва, следвайки правилата, ключова дума по която да се филтрира. Ако въведената дума не се възприема, т.е. няма такава или синтаксисът не е правилен, фонът на реда е оцветен в червен цвят.



- премахване на филтрите



5.4 Пример за анализ на комуникация

- откриване на 3-way handshaking

The image shows a Wireshark packet capture of a 3-way TCP handshake. The filter is set to `ip.addr==192.168.88.112`. The packet list shows the following packets:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	0.081306	192.168.88.110	192.168.88.112	TCP	66	2764 → 80 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM=1
5	0.104146	192.168.88.112	192.168.88.110	TCP	66	80 → 2764 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=14600 Len=0 MSS=1404 SACK_PERM=1 WS=64
6	0.104251	192.168.88.110	192.168.88.112	TCP	54	2764 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65988 Len=0

The first three packets are highlighted in green and labeled "3-way handshaking". The packet details pane shows the TCP header for the first packet:

```
Frame 4: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface Device\NPF_{11727ACA-3267-45C4-AFC2-D38DF6E95A36}, id 0
Ethernet II, Src: Netgear_d1:f6:c5 (2c:30:33:d1:f6:c5), Dst: IntelCor_81:07:e0 (ac:72:89:81:07:e0)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.110, Dst: 192.168.88.112
Transmission Control Protocol, Src Port: 2764, Dst Port: 80
Sequence Number: 0
Window Size: 8192
Length: 0
Checksum: 0x0000 (unverified)
Stream index: 386
```

- преглед на информацията за транспортния протокол

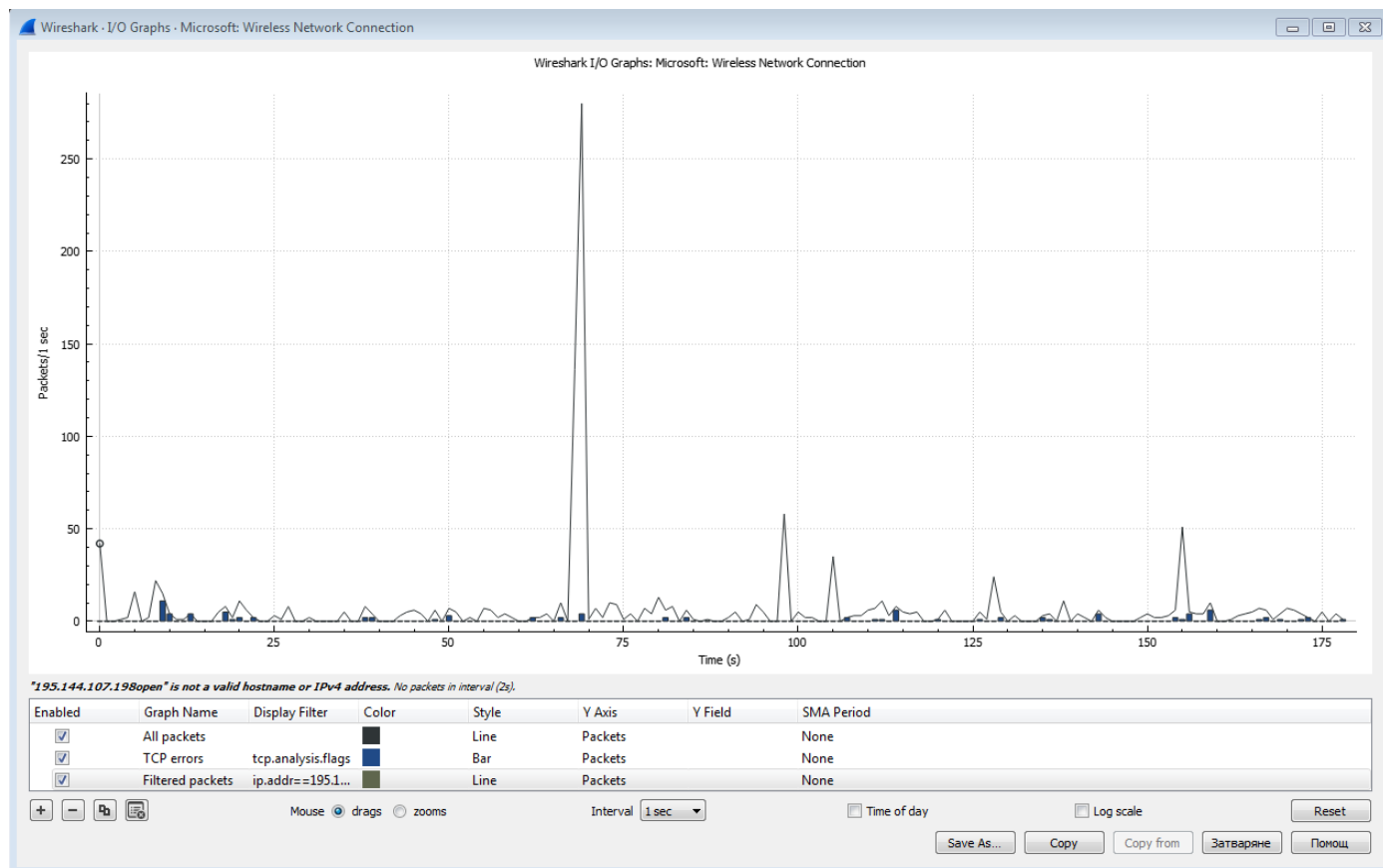
The image shows a Wireshark packet capture of a DHCP Discover message. The filter is set to `dhcp`. The packet list shows the following packets:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4518	622.359752	192.168.88.110	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0x3430efaf
4520	627.598075	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x12f8f042
4524	630.598709	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x12f8f042
4527	631.187759	192.168.88.254	192.168.88.110	DHCP	590	DHCP Offer - Transaction ID 0x12f8f042

The packet details pane shows the DHCP Discover message details:

```
Frame 4527: 590 bytes on wire (4720 bits), 590 bytes captured (4720 bits) on interface Device\NPF_{11727ACA-3267-45C4-AFC2-D38DF6E95A36}, id 0
Ethernet II, Src: Netgear_d1:f6:c5 (2c:30:33:d1:f6:c5), Dst: IntelCor_81:07:e0 (ac:72:89:81:07:e0)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.110, Dst: 255.255.255.255
Dynamic Host Configuration Protocol (Offer), Src Port: 67, Dst Port: 68
Source Port: 67
Destination Port: 68
Length: 556
Checksum: 0xeb33 (unverified)
[Checksum Status: Unverified]
[Stream index: 386]
[Timestamps]
DHCP payload (548 bytes)
Dynamic Host Configuration Protocol (Offer)
Message type: Boot Reply (2)
Hardware type: Ethernet (0x01)
Hardware address length: 6
Hops: 0
Transaction ID: 0x12f8f042
Seconds elapsed: 0
Boot flags: 0x0000 (Unicast)
Client IP address: 0.0.0.0
Your (client) IP address: 192.168.88.110
Next server IP address: 0.0.0.0
Relay agent IP address: 0.0.0.0
Client MAC address: IntelCor_81:07:e0 (ac:72:89:81:07:e0)
Client hardware address padding: 0000000000000000
Server host name not given
Boot file name not given
Magic cookie: DHCP
Option: (53) DHCP Message Type (Offer)
Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.88.254)
Option: (51) IP Address Lease Time
Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)
```

- използване на статистики – меню Statistics → I/O Graphs



Задача 1. Изяснете значението на всяко едно от следните понятия:

а). TCP/UDP port

б). system ports

в). registered ports

г). dynamic ports

д). TCP/UDP socket

е). Припомнете си заглавните части (header) на TCP и UDP протоколите

ж). какво е значението на полетата *sequence number* и *acknowledge number* при TCP протокола?

з). какво е значението на полето *Flags* при TCP протокола? Какво е приложението на всеки един от следните флагове: SYN, ACK, FIN, RST, PSH, URG?

и). какво е приложението на *3-way handshaking*?

Задача 2: Проследете, с помощта на Wireshark, и обяснете комуникацията извършена чрез DHCP протокол между компютъра на който работите и DHCP сървър, *която сте инициирали*. Нарисувайте диаграма описваща този процес.

Задача 3: Проследете, с помощта на Wireshark, и обяснете комуникацията извършена чрез DNS протокол при изпълнение на командата: ping www.varna.bg. Определете кой транспортен протокол се използва и нарисуйте диаграма описваща този процес. *Предварително изчистете кеш-а с DNS записи.*

Задача 4: Проследете, с помощта на Wireshark, и обяснете *3-way handshaking* комуникацията извършена при изпълнение на заявката: <http://www.varna.bg>. Определете кой транспортен протокол се използва и нарисуйте диаграма описваща този процес като запишете номерата на портовете използвани при комуникацията. *Предварително изчистете кеш-а с DNS записи.* Опишете комуникацията извършена с приложния протокол.

Задача 5: Проследете, с помощта на Wireshark, и обяснете комуникацията извършена чрез FTP протокол при достъп до сървър test.rebex.net с име *demo* и парола *password*. Извършете download на файл *readme.txt* и опит за upload на файл. Определете кой транспортен протокол се използва и нарисуйте диаграма описваща този процес. Опишете комуникацията извършена с приложния протокол.